

U-Jagd: Die Simulation verstehen

Wie Welt, Sensoren, Entscheidungen und Wirkung ineinandergreifen

WELT → MESSUNG → ENTSCHEIDUNG → WIRKUNG

1.1.0

Codebasis und lokaler Arbeitsstand

9 Stationen

Ein gemeinsames Schiff und
Lagebild

24.09.2026

Analyse des vorliegenden
Repositorys

Technische Präsentation mit Abläufen, Modellen, Abhängigkeiten und Grenzen.

Der rote Faden

Vom Simulationskern bis zum gemeinsamen Einsatz

01 · Grundlagen

Architektur, Zeit, Einheiten,
Daten und Welt

02 · Wahrnehmung

Akustik, Sonar, TMA, Radar,
Funk und Fusion

03 · Wechselwirkung

KI, Waffen, Schaden, Crew,
Speicherung und Qualität

Leitfrage jeder Folie: Was geht hinein, was wird berechnet, wer verwendet das Ergebnis?

Eine Welt, mehrere Wissensstände

Das zentrale Prinzip der gesamten Simulation

01

Weltzustand

Position, Tiefe, Kurs, Energie, Schaden und Emissionen der Einheiten.



02

Messung

Ausbreitung, Abschattung, Störungen und Messfehler begrenzen die Wahrnehmung.



03

Beobachtung

Kontakte und Tracks enthalten Quelle, Alter, Qualität und gegebenenfalls einen Fix.



04

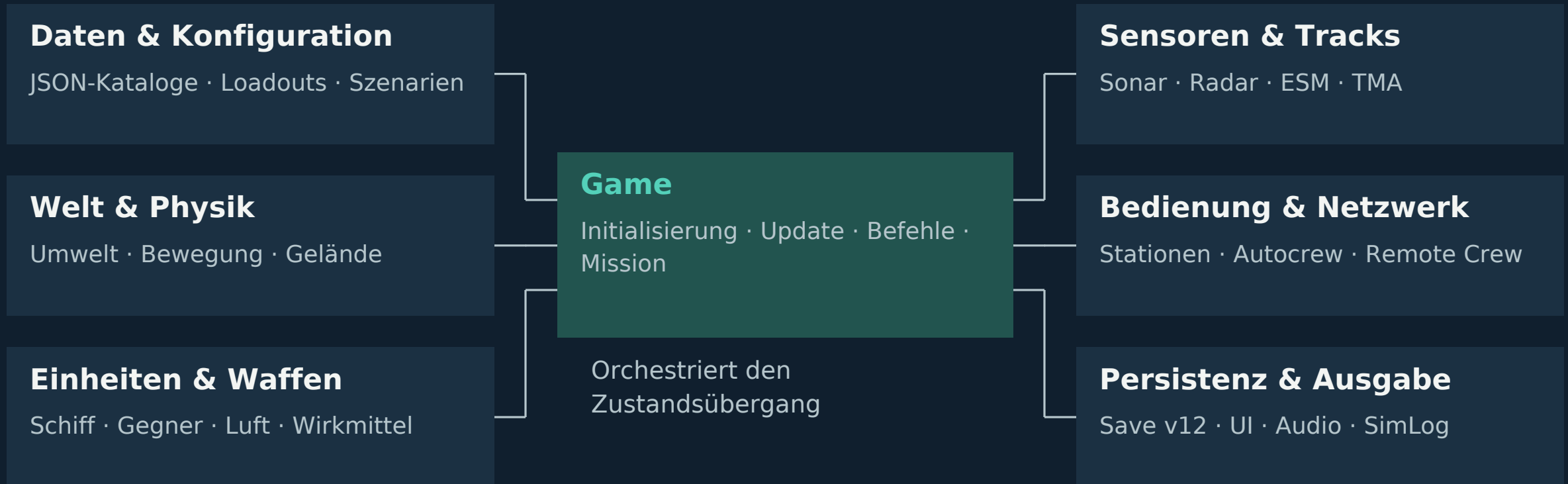
Handlung

Bediener, KI und Waffen nutzen die jeweils verfügbaren Informationen.

Handlungen wirken auf den Weltzustand zurück – der Informationskreislauf beginnt erneut.

Die Architektur in sieben Bausteinen

Game verbindet die Fachmodule und legt die Reihenfolge fest



Fachmodelle berechnen lokale Ergebnisse; der zentrale Ablauf macht daraus einen zusammenhängenden Einsatz.

Daten legen Fähigkeiten fest

Katalogwerte werden in Laufzeitmodelle übersetzt

Kontaktkatalog

Profile für Plattformen, Akustik, Torpedos, Täuschkörper und Emittenten.

Eigene Ausrüstung

Loadouts definieren Magazine, Rohre, Abwehrmittel und Rumpfparameter.

Laufzeitbindung

Loader und Validatoren prüfen Daten; Entitäten erhalten konkrete Profile und Zustände.

Ein Datenfeld wirkt erst dann auf das Spiel, wenn Laufzeitcode es tatsächlich verwendet.

Zeit und Koordinaten sind gemeinsame Verträge

Der aktuelle Arbeitsstand läuft ausschließlich mit Faktor 1

Raum

Position und Entfernung: NM
Geschwindigkeit: kn
Tiefe: m
Frequenz: Hz

Orientierung

0° = Norden, 90° = Osten
x wächst nach Osten
y wächst nach Süden

Zeit

1 s Simulation = 1 s bei
normalem Lauf
Uhrzeit und Mission folgen dt
Pause stoppt die
Kernsimulation

Weg pro Sekunde = Geschwindigkeit in kn / 3600. Beispiel: 18 kn → 0,005 NM/s.

Ein Frame: Eingaben vor der Simulation

Die Reihenfolge verhindert unkontrollierte Zustandsänderungen

01

Zeit erfassen

Ziel: 60 FPS. Wall-dt wird für die Simulation auf höchstens 0,1 s begrenzt.



02

Befehle anwenden

Lokale Events, Remote-Crew-Pump und optionaler Live-Verkehr werden verarbeitet.



03

Welt fortschreiben

Game.update prüft Sperrzustände und zerlegt dt in Physikschrte.



04

Ausgabe

Audio aktualisieren, Station zeichnen und auf das Fenster abbilden.

Browsertransport und Rendering sind keine eigenständigen Simulationsinstanzen.

Innerhalb eines Physikschritts

Diese Update-Reihenfolge ist selbst eine Abhängigkeit

01

1 · Basis

Simulationszeit →
Navigation/Welt →
Vorräte →
Sonarmechanik →
Radarschwenk



02

2 · Akteure

NPC-Sensoren bei
Fälligkeit →
Unterwasser-/See-Einheiten
→ Helikopter/Bojen



03

3 · Kampf

Raider → Luftabwehr →
Feindtorpedos → eigene
Torpedos → ASROC



04

4 · Lage & Folgen

Sonar → ESM/Funk →
Schaden/Mission →
Autocrew → SimLog

Autocrew liest die gerade publizierten Beobachtungen; ihre Stellbefehle wirken ab dem folgenden Schritt.

Mehrere Takte teilen sich eine Zeitbasis

Nicht jedes System braucht eine neue Rechnung pro Bild

BEREICH	MODELL / INHALT	FOLGE / VERWENDUNG
Physik	Substeps bis 0,05 s	Bewegung, Waffen, Mechanik
Sensorlage	ab 0,25 s Akkumulator	NPC-Sensoren und eigenes Sonar
ESM / Funk	ab 0,5 s Akkumulator	Publikation der jeweiligen Lage
Schaden / Mission	ab 0,5 s Akkumulator	Flutung, Brand, Zielprüfung
Autocrew / Audio	stations- bzw. blockweise	Crew: 0,5–5 s; Empfänger: 0,25 s

Takte sind Implementierungsintervalle; die Ausführung erfolgt beim nächsten passenden Substep.

Geografie ist mehr als ein Kartenhintergrund

Bekannte Küsten, synthetischer Meeresboden und physische Abfragen

Sektor

128 validierte reale
500-NM-Sektoren; seed % 128
wählt im Seed-Modus den
Abschnitt.

Tiefenmodell

Kartentiefe + Gezeit;
Unterwasserfelsen können die
effektive Tiefe begrenzen.

Abfragen

Landkontakt, Rumpffreiheit,
Sichtlinien und
Unterwasserabschattung
begrenzen Aktionen.

Reale geografische Namen bedeuten keine real vermessene Bathymetrie oder reale militärische Lage.

Die Umwelt verzweigt in fast alle Systeme

Gemeinsame Ursachen erzeugen mehrere taktische Folgen

Wind & Seegang

Zusatzwiderstand,
Rollen/Stampfen, Eigen- und
Umgebungsgeräusch,
Radarclutter, Fluggrenzen.

Regen & Sicht

Radarabschwächung, optische
Reichweite, akustischer
Hintergrund und Flugwetter.

Ozean & Tiefe

Schallprofil, Reflexion, Gezeit,
Bodenfreiheit, Tauchgrenzen
und Drift.

Ein Wetterwechsel verändert Mobilität, Aufklärung und verfügbare Einsatzmittel gleichzeitig.

Der Ozean verändert die Schallwege

Temperatur, Salzgehalt, Druck und Grenzflächen bilden das akustische Milieu

Zeitabhängigkeit

M2-/S2-Gezeit,
Winddurchmischung,
Tagesgang, Saison und interne
Wellen.

Schallgeschwindigkeit

Mackenzie-Näherung aus
Temperatur, Salzgehalt und
Tiefe; Profil bis zum Boden.

Grenzflächen

Sediment bestimmt
Bodenverluste; Wind
beeinflusst
Oberflächenverluste; Wracks
erzeugen Echos.

Die Thermokline ist kein universeller An/Aus-Schalter: Der gesamte Schallweg entscheidet.

Wetteranzeige und Flugwetter sind gekoppelt

Neue Funktionen des vorliegenden lokalen Arbeitsstands

Atmosphäre

Luftdruck und Tendenz,
Temperatur, Böen, Bewölkung,
Wolkenuntergrenze, Vereisung,
Sonne/Mond.

Entscheidungswirkung

Helikopter prüft Wind,
Querwind, Böen, Sicht,
Seegang, Untergrenze und
Vereisung.

Messgrenze

Das Unterwasserprofil im
Wetterpanel erscheint erst
nach einer BT-Messung und
kann veralten.

Nicht jede atmosphärische Anzeige ist ein eigenes dynamisches Physiksystem; viele Größen sind abgeleitet.

Das Eigenschiff wird kraftbasiert bewegt

Befehle verändern Zielwerte; der Rumpf reagiert mit Trägheit

Längsbewegung

Schub minus Widerstand → Beschleunigung. Seegang und zusätzliche Masse verändern die Antwort.

Drehbewegung

Autopilot → Ruderausschlag → verzögerte Gierrate nach Nomoto → neuer Kurs.

Lage & Tiefgang

Wellen, Kurvenfahrt und Stabilisierung → Rollen/Stampfen; Masse und Squat → Tiefgang.

$M \cdot dv/dt = a_0 - a_1 v - a_2 v^2$; die Längsbewegung wird mit einer geschlossenen Riccati-Lösung integriert.

Fahrt ist eine Entscheidung mit vier Folgen

Maschinenraum und Brücke verändern die taktischen Möglichkeiten

Mobilität

Höhere Fahrt verkürzt Verlegung, verändert Kurvenfahrt und erhöht die Energie beim Auflaufen.

Akustik

Fahrt und Kavitation erhöhen Eigenlärm und verschlechtern das passive Hören.

Ressourcen & Mittel

Treibstoffbedarf, Schleppantenne, Drahtführung und Deckbewegung begrenzen die Nutzung.

Schneller fahren kann einen Raumgewinn bringen und gleichzeitig den Informationsvorsprung verringern.

Grundberührung wird entlang des Weges geprüft

Auch zwischen zwei Positionen darf der Rumpf keine Küste überspringen

Geometrie

Rumpflänge, Breite, Kurs und dynamischer Tiefgang definieren die Kollisionsform.

Bewegungsprüfung

Swept Grounding untersucht Translation und Drehung bis zur ersten sicheren Grenzpose.

Wirkung

Normale
Aufprallgeschwindigkeit →
kinetische Energie →
lokalisierter Schaden und
Stillstand.

$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$: Eine Verdoppelung der normalen Aufprallfahrt vervierfacht die Aufprallenergie.

Passives Sonar ist eine Signalkette

Ein lautes Ziel ist nicht unter allen Bedingungen leicht hörbar

01

Quelle

Katalogsignatur +
aktuelle Fahrt +
Maschinenzustand +
transiente Geräusche.



02

Übertragung

Entfernung, Absorption,
Schallprofil,
Boden/Oberfläche und
Abschattung.



03

Empfänger

Richtwirkung,
Eigenlärm, Seegang,
Regen und
Schiffsverkehr.



04

Kontakt

Signalüberschuss
erzeugt eine
verrauschte Peilung mit
Qualität und
Zeitstempel.

Passive Detektion liefert zunächst Richtung und akustische Evidenz; Entfernung muss zusätzlich gewonnen werden.

Die passive Sonargleichung

Signalüberschuss als Bilanz in Dezibel

$$SE = SL - TL - NL + DI - DT$$

SL: Quellpegel

TL: Übertragungsverlust

NL: Rauschpegel

DI: Richtgewinn

DT: Detektionsschwelle

Was verändert die Bilanz?

Fahrt und Kavitation erhöhen Eigenlärm.

Frequenz und Weg bestimmen Verlust. Antenne und Empfindlichkeit verändern den nutzbaren Pegel.

Die Modelle werden an Spielreferenzen kalibriert; eine nominelle Reichweite ist kein fester Detektionskreis.

Strahlverfolgung statt pauschaler Schichtstrafe

Die Form des Schallprofils erzeugt unterschiedliche Empfangszonen

Eingabe

Quantisiertes Profil,
Sendertiefe, Wassertiefe,
Sediment und Wind.

Berechnung

48 Strahlen; Brechung nach
Snell; Umkehrpunkte;
Oberflächen- und
Bodenreflexion.

Ergebnis

Verlusttabellen über
Entfernung/Tiefe je Band;
begrenzter Cache mit 64
Einträgen.

Schatten, Oberflächenkanal und Mehrwegeausbreitung entstehen im vereinfachten Profilmodell.

Bug-, Schlepp- und abgesetzte Sensoren

Die Position des Empfängers ist Teil der Messung

Bugsonar

Direkt am Eigenschiff; Fahrt, Eigenlärm, Rumpf und Schäden beeinflussen den Empfang.

Schleppantenne

Eigener Ausbringzustand und Tiefe; Richtwirkung und Links/Rechts-Mehrdeutigkeit.

Dippen & Bojen

Andere Beobachterpositionen liefern zusätzliche Peilungen und verbessern die Geometrie.

Mehr Sensoren helfen vor allem dann, wenn sie neue, verwertbare Beobachtungsgeometrie liefern.

Aktivsonar tauscht Tarnung gegen einen Fix

Ein Ping verursacht ein zeitverzögertes Messereignis

01

Aussenden

Pulswahl CW oder LFM, Bereitschaft und Sensorzustand werden berücksichtigt.



02

Weg & Echo

Hin- und Rückweg, Zielstärke, Nachhall, Doppler und Schallgeschwindigkeit bestimmen Empfang.



03

Publizieren

Ein gespeichertes Echo trifft später ein und liefert fehlerbehaftete Peilung, Entfernung und Tiefe.



04

Gegenwirkung

Andere Einheiten können den Ping bemerken; Wracks können unzugeordnete Echos liefern.

Echolaufzeit $\approx 2R/c$. Bei 10 NM und $c = 1500$ m/s sind das rund 24,7 Sekunden.

TMA gewinnt Bewegung aus einer Peilungsfolge

Target Motion Analysis schätzt; sie liest keine Zielkoordinaten

Messhistorie

Zeit, rohe Peilung, Messfehler und eigene Beobachterposition; optional Doppler.

Schätzer

Grobe Kurs-/Fahrtsuche, lokale Verfeinerung und Levenberg-Marquardt-Anpassung.

Lösung

Geschätzte Position, Kurs, Fahrt, Qualität und Kovarianzellipse; Hysterese stabilisiert Neulösungen.

Ohne ausreichende Geometrie kann es viele plausible Lösungen geben – auch bei einer langen Kontaktspur.

Was die Sonaranzeigen tatsächlich zeigen

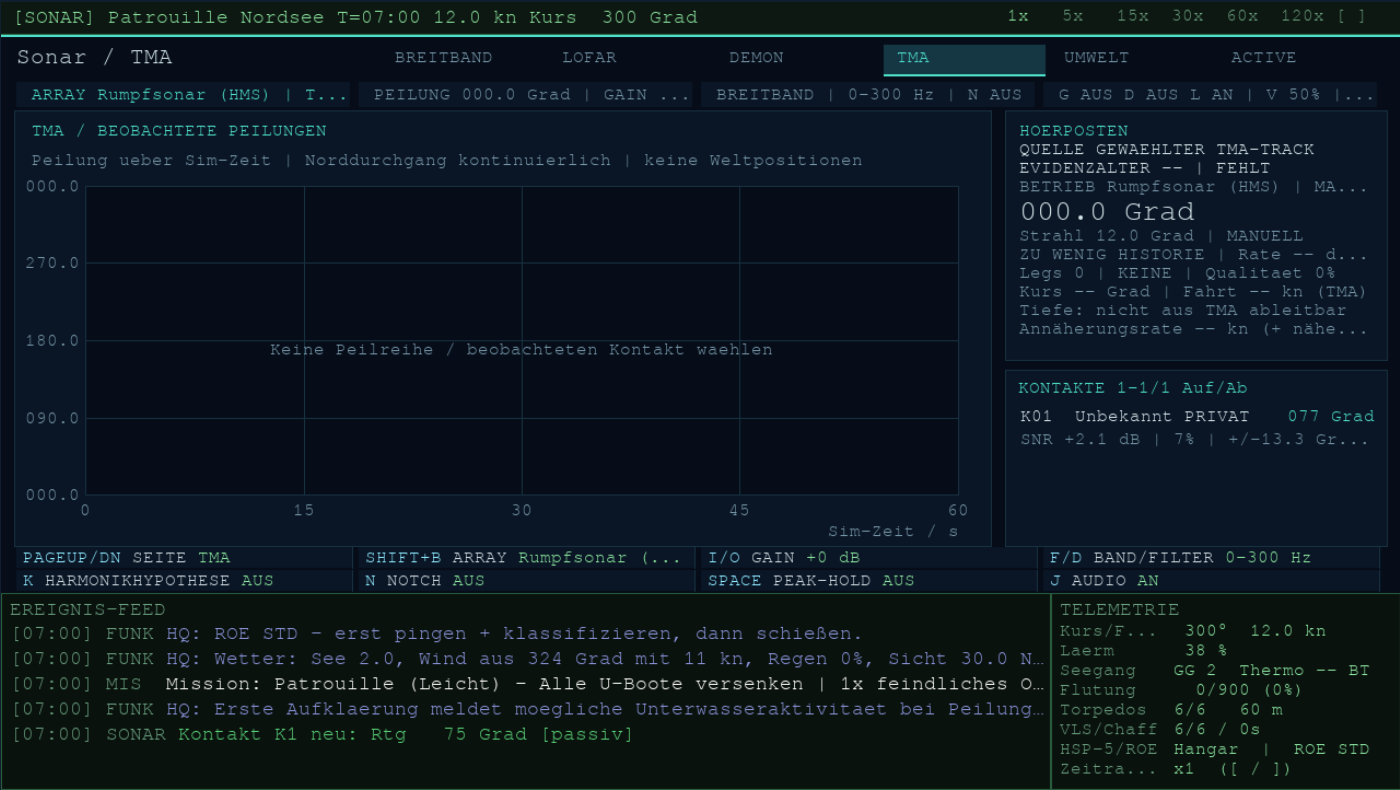
Verschiedene Auswertungen derselben beobachteten Signalwelt

BEREICH	MODELL / INHALT	FOLGE / VERWENDUNG
Breitband	Energie über Peilung und Zeit	Wo treten akustische Quellen auf?
LOFAR	Schmalbandlinien über Frequenz/Zeit	Welche stabilen tonalen Merkmale sind hörbar?
DEMON	Modulation aus der Signalhüllkurve	Welche Periodizitäten und RPM-Hypothesen passen?
TMA	Geometrie und geschätzte Bewegung	Wo könnte der Kontakt mit welcher Unsicherheit sein?
BT / Umwelt	Gemessenes Temperatur-/Schallprofil	Welche Empfangsbedingungen sind plausibel?

Signaturähnlichkeit ist Evidenz; Klassifikation und Zugehörigkeit bleiben eine Bedienbewertung.

Sonar als Arbeitsplatz

Repository-Abbildung: mehrere Auswertungen unterstützen eine gemeinsame Entscheidung



ANSICHTSBEISPIEL

TMA verbindet
Peilungshistorie,
Eigenbewegung
und Unsicherheit.

Die Anzeige ist eine Sicht auf Messungen und Schätzungen; der wahre Zielzustand bleibt im Simulationskern.

Radar: Reichweite, Suchstrahl und Wahrscheinlichkeit

Ein Kontakt erhält erst beim Strahldurchgang einen neuen Look

Signalmodell

Echo $\propto$ Radarquerfläche / R^4 .
Seegang, Regen und Störung verringern das Signal-Stör-Verhältnis.

Detektionsmodell

Swerling-1-Fluktuation und CA-CFAR-Näherung liefern eine Detektionswahrscheinlichkeit.

Zeit & Geometrie

Antenne dreht mit $90^\circ/\text{s}$;
Abschattung und Radarhorizont begrenzen relevante Ziele.

Ein deterministischer Zufallsentscheid pro Look macht Detektion reproduzierbar, aber nicht garantiert.

ESM beobachtet Emissionen, ECM verändert Suchköpfe

Passive Aufklärung und aktive Störung haben unterschiedliche Rollen

ESM / ELOKA

Misst Peilung, Frequenz, Puls-/Scanmerkmale und Pegel; vergleicht Signale mit Emittentenkandidaten.

Betriebszustand

Rotierende Sender erzeugen zeitliche Auffassungen; Tracks können live, gehalten oder veraltet sein.

ECM

Frische Signale und begrenzte Kanäle steuern modellierte Rausch- und Täuschverfahren gegen Suchköpfe.

Eine ESM-Reichweitenschätzung hängt von Annahmen über die Senderleistung ab und ist kein Radarfix.

AIS, Ausguck und HFDF ergänzen sich

Jeder Sensor beantwortet andere Fragen und hat eigene Grenzen

BEREICH	MODELL / INHALT	FOLGE / VERWENDUNG
AIS	Empfangene dynamische und statische Meldungen	VHF-Sichtlinie, Meldeintervall, Gelände
Ausguck	Sichtkontakt und begrenzte beobachtete Merkmale	Kontrast, Zielgröße, Horizont, Sicht und Mondlicht
HFDF	Peilung eines Funkereignisses plus Frequenz	Boden-/Raumwelle, Sprungzone, Tag/Nacht
Funk / HQ	Meldungen und grobe Aufklärungshinweise	Ein Hinweis ist kein frischer Sensorfix

Ein AIS-Name, eine Funkpeilung und ein Radarpunkt sind unterschiedliche Informationsprodukte.

Ein Track altert - auch wenn sein Symbol stehen bleibt

Messzeit, Positionszeit und Darstellungsfiter sind getrennt

Rohmessung

Peilung, Entfernung und Messzeit werden als begrenzte Historie aufbewahrt.

Darstellung

Glättung und Bewegungsfit beruhigen die Anzeige; sie erzeugen keine neue Messung.

Gültigkeit

Quelle, Alter, Qualität und Positionsfrische entscheiden über Anzeige und Waffenverwendung.

Eine geglättete Position darf eine alte Waffenlösung nicht künstlich verjüngen.

OPZ-Fusion ist eine bewusste Zuordnung

Der Bediener verbindet Beobachtungen; die Quellen bleiben erhalten

Auswählen

Beobachtungen markieren und als zusammengehörig bewerten.

Zusammenfassen

Vorhandene Positionen werden nach Qualität gewichtet; Peilungen zirkulär gemittelt.

Annotieren

Klasse und Zugehörigkeit setzen; falsche Verknüpfungen wieder lösen.

Nur Peilungen zu fusionieren erzeugt hier nicht automatisch eine triangulierte Entfernung.

Auch NPCs haben ein eigenes Lagebild

Wahrnehmen, erinnern, entscheiden, handeln

Sensoren

PlatformSensorSuite prüft profilierte Sensoren, Betriebszustände, Schäden und Gegenkandidaten.

Gedächtnis

Abgetrennte Beobachtungen und alternde Erinnerungen bestimmen die taktische Grundlage.

Verhalten

Zustandslogik wählt Patrouille, Ausweichen, Lauern, Angriff oder Rückkehr-/Auftauchphasen.

Der normale NPC-Pfad nutzt Beobachtungen; einzelne Legacy-/Kompatibilitätspfade bleiben gesondert vorhanden.

U-Boot-Energie erzwingt taktische Phasen

Batterie, AIP und Schnorcheln beeinflussen Ortbarkeit und Bewegung

Getaucht

Bordlast + fahrtabhängiger Antriebsbedarf entnehmen Energie; verfügbare Leistung begrenzt Fahrt.

Reserve erreicht

AIP unterstützt, sofern vorhanden; sonst Aufstieg zur Schnorcheltiefe.

Exponierte Phase

Schnorcheln lädt; eine Funkphase kann folgen; anschließend Rückkehr zur Tauchtiefe.

Die Energielage erzeugt Situationen für Radar, ESM, HFDF und akustische Aufklärung.

Oberfläche, Tiere und Luftverkehr formen die Lage

Nicht jedes hörbare oder sichtbare Objekt ist ein Angriffsziel

Überwasserschiffe

Zivile Routen und Kampfschiffverhalten; Bewegung, Emissionen, Sensoren und gegebenenfalls Waffen.

Biologische Quellen

Eigene Bewegung und akustische Signaturen erzeugen Kontakte ohne militärischen Zielwert.

Luftverkehr

Transitflüge, gesonderte Angreifer und optional Live-Flugzeuge besitzen unterschiedliche Modelle.

Dichte Lage erhöht Klassifikationsaufwand, akustischen Hintergrund und das Risiko einer Fehlbekämpfung.

Waffenfreigabe ist eine Kette von Bedingungen

Ein ausgewähltes Symbol allein genügt nicht

01

Lage

Kontakt/Track
vorhanden, passende
Domäne, ausreichend
frische Beobachtung
oder Lösung.



02

Einsatzregel

Bedienentscheidung
und ROE; bei Remote
Crew zusätzlich
Stationsrecht und
direkte Feuerfreigabe.



03

Bereitschaft

Waffenstation, Munition,
Rohr-/Magazinzustand,
Ladezeit und
Plattformbereitschaft.



04

Geometrie

Reichweite, Tiefe,
Startpunkt und jeweilige
Waffen- bzw.
Abwurfhülle.

Die konkreten Bedingungen sind waffenspezifisch und werden beim tatsächlichen Befehl erneut geprüft.

Torpedo: Start, Draht, Suche und Endphase

Die Führung wechselt ihren Informationszugang im Flugverlauf

01**Start**

Rohrbereitschaft,
Motorhochlauf,
Starttiefe und hörbarer
Ausstoßtransient.

**02****Mittellauf**

Fahrt zum befohlenen
Datum; frische
Kontaktfixes können
über den Draht
aktualisieren.

**03****Terminalphase**

Suchkopf prüft
erreichbare Kandidaten
und kann Ziel oder
Täuschkörper auffassen.

**04****Wirkung**

Nächste Annäherung
und Tiefengeometrie →
Zündung/Schaden;
Boden und Energie
begrenzen den Lauf.

Vor der Eigenortung folgt die Waffe einem befohlenen Datum; danach wirkt ihr lokaler Suchkopf.

Warum ein Torpedo verfehlen kann

Bewegung, Energie, Verbindung und Zielwahl setzen eigene Grenzen

Dynamik & Energie

Motorhochlauf, fahrtabhängige Dreh- und Tiefenreaktion;
Leistungsbedarf ungefähr $\propto v^3$.

Draht

Zwei endliche Spulen; zu hohe Fahrt oder anhaltend harte Kurven können die Verbindung brechen.

Täuschung & Wirkung

Suchkopf konkurriert um Signale; Annäherungsschaden hängt vom Abstand ab statt nur von HIT/NO HIT.

Aus einer guten Startlösung folgt keine garantierte Zielvernichtung.

ASROC und Helikopter verändern den Zustellweg

Die Suchwaffe bleibt an ein beobachtetes Datum gebunden

Schiffstorpedo

Start am eigenen Schiff →
längerer Unterwasseranlauf →
drahtgestützte Updates
möglich.

ASROC

Flug zum befohlenen
Einwasserpunkt →
Torpedopayload → Helixsuche
und Tiefenregelung.

Helikoptertorpedo

Verlegung des eigenen Mittels
→ gültige Abwurfgeometrie →
autonome Unterwassersuche.

Andere Zustellung erweitert die Einsatzmöglichkeiten, beseitigt aber keine Unsicherheit des Zieldatums.

Ein Luftangriff besteht aus mehreren Phasen

Angreifer, Flugkörper und Suchkopf sind getrennte Zustände

Angreifer

Begrenzter Kurven-/Steigflug;
Pop-up auf Angriffshöhe und
Feuerleitphase.

Flugkörper

Boost, Marschflug und
Höhenregelung; zunächst
inertial zum Startdatum.

Suchkopf

Aktivierung, Sichtfeld und
Lock-Zeit; anschließend
begrenzte
Proportionalnavigation.

Radarhorizont, Emissionen und Flugprofil bestimmen, wann welche Warnung möglich wird.

Luftabwehr ist ein begrenztes Schichtsystem

Softkill und Hardkill greifen in denselben Angriff ein

ECM / Düppel

Störung und Scheinziele beeinflussen den Suchkopf; Wolken entfalten sich, driften und zerfallen.

ESSM

Start gegen einen frischen Track; Vorsteuerung aus Beobachtungen, danach eigener Suchkopf.

CIWS / FLAK

Freigaben, Munition, Bereitschaft und Nahbereich entscheiden; CIWS muss nachführen und rechtzeitig wirken.

Mehrere gleichzeitige Angriffe können Feuerkanäle, Nachführung und Munitionsvorräte sättigen.

Der Helikopter verbindet drei Stationen

Brücke schafft Bedingungen, Sonar gewinnt Daten, Waffen nutzen das Datum

Flugbetrieb

Hangar → Einsatz → Rückkehr;
Wegpunkte, Treibstoff, Wetter
und Deckfenster.

Aufklärung

Schwebeflug, Dipptiefe und
Bojen erzeugen
Beobachtungen von anderen
Orten.

Ressourcen

Schweben benötigt mehr
Treibstoff; Vereisung, Vorräte
und beschädigtes Flugdeck
beschränken Einsätze.

Die Fregatte kann durch Kurs und Fahrt die Bedingungen für Start, Bergung und Sensorik verändern.

Ein Treffer setzt eine Folge von Zuständen in Gang

Neun fiktive Zonen verbinden Schadensort und Systemfunktion

Initialwirkung

Trefferlage wählt betroffene Abteilungen;
Torpedo/Grundkontakt erzeugen Lecks, ASM vor allem Brand.

Ausbreitung

Wasserdruck treibt Flutung;
Wärme, Brennstoff und Sauerstoff treiben Feuer und Übergreifen.

Systemwirkung

Leistungsfähigkeit sinkt;
Masse, Tiefgang und Krängung verändern Bewegung und Überlebensfähigkeit.

Schaden verändert die gesamte Einsatzkette: Sensoren, Waffen, Antrieb, Steuerung und Flugdeck.

Flutung koppelt Hydraulik und Stabilität

Die Lage des Wassers ist ebenso wichtig wie seine Menge

Wassereinbruch

$Q = C^d \cdot A \cdot \sqrt{2gh}$
Leckfläche und Druckhöhe
bestimmen den Zustrom.

Hydrostatik

Wassermasse erhöht
Verdrängung und Tiefgang;
freie Oberflächen vermindern
Stabilität.

Versagen

Seitliche Wassermomente
erzeugen Schlagseite;
verlorene Reserve oder
Stabilität führen zum
Sinken/Kentern.

Mehr Tiefgang kann den Wasserdruck erhöhen – eine physische Rückkopplung innerhalb des Schadensmodells.

Reparatur ist eine logistische Entscheidung

Personal und Material brauchen Zeit am richtigen Ort

Drei Trupps

Zuweisung an Abteilungen;
Weg über den
Abteilungsgraphen mit
gespeicherter Ankunftszeit.

Begrenztes Material

Lecks werden zuerst mit
Patch-Kits verkleinert;
Restleckage kann bestehen
bleiben.

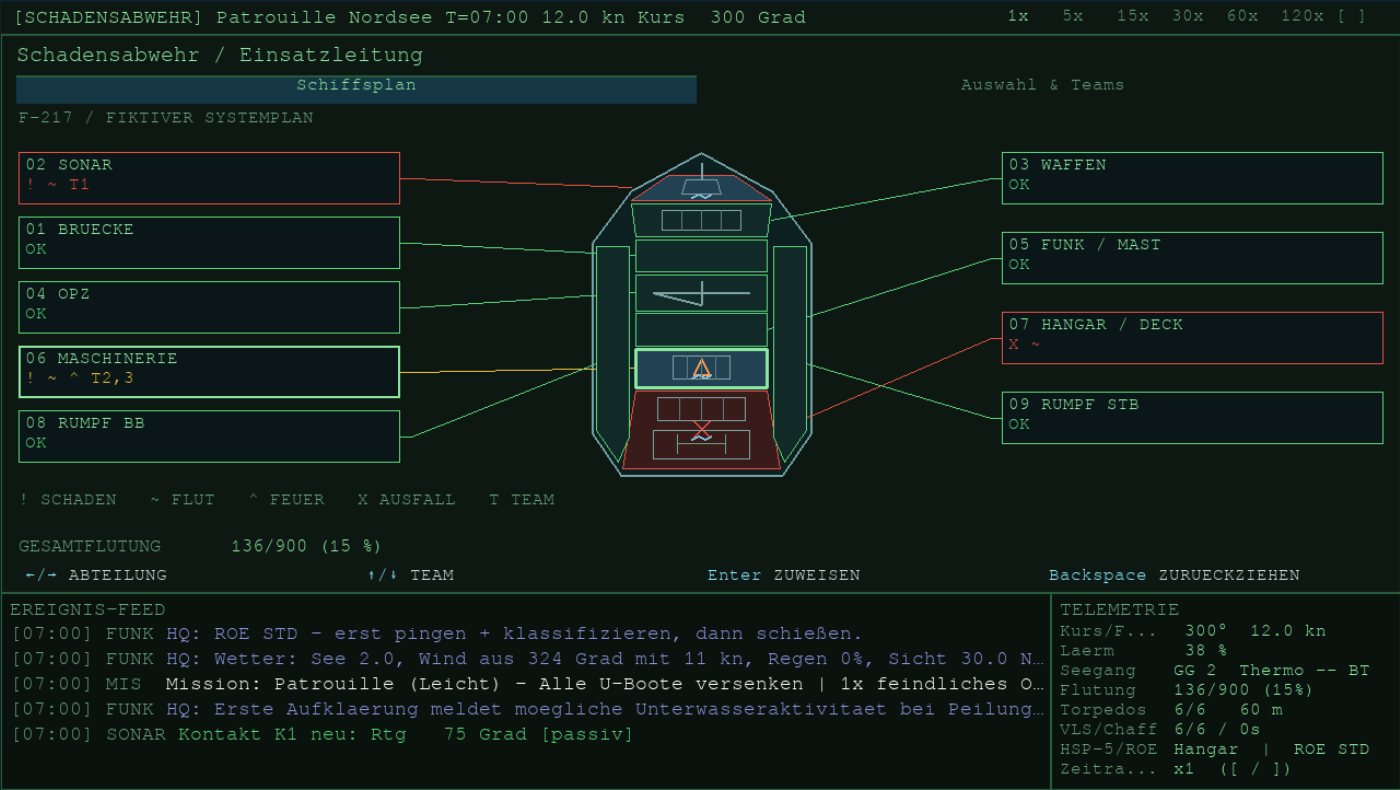
Prioritäten

Pumpen, Brandbekämpfung
und Wiederherstellung
konkurrieren um dieselben
Ressourcen.

Eine Sensorreparatur kann taktisch wertvoll sein; eine Stabilitätskrise kann sie dennoch überstimmen.

Schadenslage sichtbar machen

Repository-Abbildung: funktionale Zonen, Flutung, Feuer und Reparaturtrupps



ANSICHTSBEISPIEL

Das Schema ist fiktiv und dient der Zuordnung von Systemfolgen.

Entscheidend ist nicht nur der Schadensprozentsatz, sondern die betroffene Fähigkeit und ihre Rückwirkung.

Neun Stationen bedienen denselben Zustand

Stationsgrenzen sind Aufgabenverteilungen, keine isolierten Simulationen

BEREICH	MODELL / INHALT	FOLGE / VERWENDUNG
Brücke / Maschine	Kurs, Fahrt, Navigation, Energie	Wirkt auf Lärm, Geometrie und Deck
Sonar / ELOKA / Funk	Messen, analysieren, melden	Liefert Kontakte und Evidenz
OPZ / Waffen	Lage, Freigabe, Wirkmittel	Verbraucht frische Beobachtungen
Helikopter	Verlegung, Dippen, Bojen, Torpedo	Erweitert Beobachter- und Startorte
Schadensabwehr	Trupps, Feuer, Flutung, Stabilität	Erhält die übrigen Fähigkeiten

Ein Stationswechsel ändert den Blick und die Eingabezuständigkeit, nicht die zugrunde liegende Welt.

Autocrew automatisiert vorhandene Arbeitsplätze

Begrenzte Regeln auf Basis veröffentlichter Beobachtungen

Eigene Takte

Stationen entscheiden alle 0,5 bis 5 s; Reihenfolge und nächste Fälligkeit sind festgelegt.

Gleiche Grenzen

Schaden und fehlende Beobachtungen begrenzen Aktionen; keine allgemeine verborgene Zielkenntnis.

Kooperation

Eine fernbelegte Station setzt ihre Autocrew aus; andere Stationen können weiter automatisiert sein.

Autocrew nutzt das zuletzt veröffentlichte Lagebild und setzt Befehle für folgende Simulationsschritte.

Remote Crew: Der Host bleibt die Autorität

Browser übertragen Bedienabsichten und erhalten erlaubte Projektionen

01

Browser

Stationsbedienung erzeugt einen versionierten, begrenzten Befehl.



02

Transport

Authentifizierung und Schema prüfen; abgetrennte Nachricht in eine begrenzte Queue legen.



03

Hauptthread

Rolle, Lease, Epoche, Revision und Bereitschaft erneut prüfen; in stabiler Reihenfolge anwenden.



04

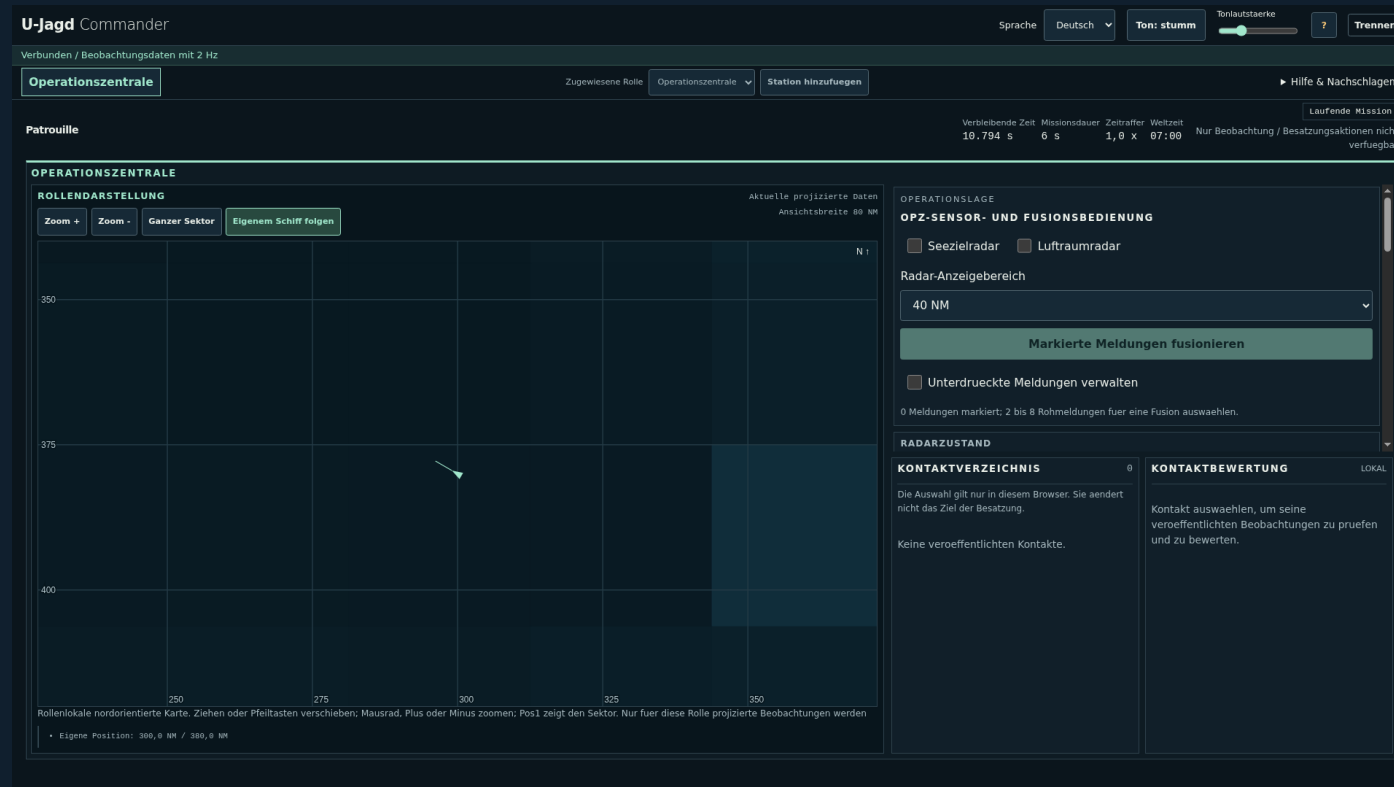
Rückkanal

Beobachtungsbasierter Zustand, Ereignisse und freigegebenes Audio gehen an berechtigte Clients.

Protokoll v2, höchstens 12 Sitzungen und exklusive Stationsbelegung begrenzen den gemeinsamen Spielraum.

Lokale und Browseransicht teilen Beobachtungen

Repository-Abbildung einer deutschen Remote-Crew-OPZ



ANSICHTSBEISPIEL

Mehrere Bediener arbeiten an derselben autoritativen Einsatzlage.

Netzwerkverzögerung kann Anzeigen altern lassen; daher wird beim Befehl die aktuelle Gültigkeit nochmals geprüft.

Live-Verkehr ist eine externe Eingangsgröße

Optionales AIS/ADS-B ergänzt die erzeugte Welt

Import

AISStream-/OpenSky-Clients liefern Meldungen; Koordinaten werden in den realen Sektor projiziert.

Integration

Der Hauptthread erzeugt/aktualisiert Einheiten; Relevanzradius, Alter und feste Obergrenzen begrenzen Last.

Folge

Feedfolge und Wanduhr beeinflussen diesen Modus. Derselbe Seed allein reicht hier nicht zur Wiederholung.

Aktuelle Obergrenzen: 60 Live-Schiffe und 40 Live-Flugzeuge; Feedpflege läuft vor dem Physik-Pausegate.

Determinismus braucht mehr als denselben Seed

Zustand, Reihenfolge und Eingabefolge müssen übereinstimmen

Zufall

Lokale Random-Streams mit gespeichertem Zustand; neue Physik nutzt stateless detrand-Schlüssel.

Reihenfolge

Stabile Iteration und Update-Reihenfolge; gleiche Eingaben und gleiche Zeitschrittfolge.

Trennung

Rendering, Audiogerät und reine Caches dürfen den taktischen Zustand nicht verändern.

Reproduzierbar ist die definierte Simulation mit ihren Eingängen – nicht eine beliebig andere Ausführung.

Save v12 hält einen fortsetzbaren Weltzustand

Laden ist ein validierter Zustandswechsel

Was gespeichert wird

Welt/Küste, Entitäten, Katalogsnapshots, RNG, IDs, Sensoren, Waffen und ausstehende Ereignisse.

Wie geschrieben wird

Temporäre Nachbardatei → flush/fsync → atomarer Austausch des Speicherplatzes.

Wie geladen wird

Exaktes Schema und Werte prüfen → Kandidatenzustand herstellen → erst dann übernehmen.

Alte, neue oder unvollständige Save-Schemata werden abgelehnt; Netzwerkzugänge und Sitzungen bleiben transient.

Mission und Editor: Modellumfang ist nicht Laufzeitumfang

Die Startbrücke akzeptiert nur explizit unterstützte Definitionen

Mission

Szenario/Seed und Schwierigkeit bestimmen
Kräfte, Zeitlimit und Zielmodus
sink oder survive.

Eigene Mission

Fester 500-NM-Raum, klares
Wetter, unterstützte
eingebaute
U-Boot-/Oberflächenprofile.

Bewusste Grenzen

Keine Laufzeit für
Editor-Events, Zufallsgruppen
oder eigene Einheitenprofile;
ungeeignete Definitionen
werden abgewiesen.

Editorvalidierung prüft eine Definition; erst die Laufzeitprüfung entscheidet, ob sie gespielt werden kann.

Audio macht die akustische Lage hörbar

Synthese und Analyse bleiben von der Geräteverfügbarkeit getrennt

Erzeugung

Beobachtete Quellen → tonale Linien und kontinuierliches Bandrauschen → Beam-Mischung.

Auswertung

250-ms-Blöcke bei 4096 Hz; FFT, Breitbandverlauf und Hüllkurvenanalyse liefern Anzeigen.

Wiedergabe

Hörmodus, Filter, Lautstärke und begrenzte Puffer; fehlendes Gerät führt zu Stille.

Im aktuellen Game-Pfad ist Sonarhören opt-in; es gibt keine dauernde Eigenschiff-Geräuschkulisse.

Technische Abhängigkeiten bleiben überschaubar

Laufzeit, Ressourcen und Präsentationswerkzeug sind getrennt

BEREICH	MODELL / INHALT	FOLGE / VERWENDUNG
Python $\geq$ 3.11	Standardbibliothek	Zustände, JSON, Threads, HTTP, Dateisystem
Pygame $\geq$ 2.6	Spiel-Laufzeit	Fenster, Eingaben, Zeichnen und Mixer
NumPy $\geq$ 2.0	Numerische Berechnung	Signalverarbeitung und vektorisierte Modelle
websockets $\geq$ 12	Netzwerkabhängigkeit	Unterstützung des Live-Datenzugangs
Paketressourcen	JSON / Gzip / Browserdateien	Kataloge, Karten, Loadouts, Sprachen und UI

python-pptx, Pillow und ReportLab erzeugen diese Präsentation; sie sind keine neuen Spielabhängigkeiten.

Leistung wird durch Begrenzung gewonnen

uConsole: 1280 × 720 als Zielarbeitsfläche, 60 FPS als Zielrate

Rechenarbeit dosieren

Sensorintervalle, räumliche Vorauswahl, vektorisierte Signal-/Strahlrechnung und begrenzte Caches.

Zustand begrenzen

Tracks, Historien, Wolken, Waffen, Netzwerkqueues und Live-Einheiten haben Obergrenzen.

Ausgabe entkoppeln

Aspektgerechtes Letterboxing, beobachtungsbasierte Projektionen, begrenzte Audio-/Webarbeit.

Zielwerte sind keine Hardwaremessung; Thermik, Latenz und maximale Clientlast müssen auf dem Gerät geprüft werden.

Beispiel: Ein leiser Kontakt wird bekämpfbar

Illustrativer Ablauf aus implementierten Bausteinen

01

Suche

Fahrt reduzieren →
weniger Eigenlärm →
passiver Kontakt und
Peilungshistorie.



02

Geometrie

Manöver oder
abgesetzter Sensor →
neue Beobachterlage →
belastbarere TMA.



03

Freigabe

Kontakt bewerten →
Fixfrische, ROE, Vorräte
und Hülle prüfen →
Startdatum setzen.



04

Gegenwirkung

Gegner bemerkt Gefahr
→
Ausweichen/Täuschkörper
→ Suchkopf entscheidet
→ Schaden verändert
Lage.

Jeder Übergang benötigt ein gültiges Ergebnis des vorherigen Systems; keiner garantiert den nächsten Erfolg.

Beispiel: Ein Wetterwechsel trifft die Einsatzkette

Eine Ursache, mehrere gleichzeitig veränderte Entscheidungen

Aufklärung

Mehr Wind/Regen →
akustischer Hintergrund und
Radarstörung ändern sich;
Sicht sinkt.

Plattform

Mehr Wellen → Widerstand und
Deckbewegung wachsen;
Flugfenster können sich
schließen.

Reaktion

Kurs/Fahrt oder Sensorwahl
ändern → eigene Signatur,
Geometrie und Ressourcen
verändern sich erneut.

Umwelt ist eine gemeinsame Eingabe, die taktische Zielkonflikte erzeugt.

Tests prüfen verschiedene Arten von Richtigkeit

Verhalten, Fortsetzung, Beobachtungsgrenze und Spielkalibrierung

Physik & Wirkung

Bewegung, Sonargleichung,
Strahlen, Waffen,
Grundkontakt und
Schadensstabilität.

Systemverträge

Determinismus,
Save-Roundtrip, Frische,
Rollen,
genau-einmal-Kommandos
und Ressourcen.

Bedienung & Balance

Layout, Sprachen,
Browserzustände; 77
Referenzmetriken plus
begründete Abweichungen.

Kalibrierung auf Spielreferenzen ist ein Balancenachweis innerhalb der Tests, keine marinefachliche Validierung.

Welche Aussagen die Modelle nicht tragen

Vereinfachungen helfen, Ergebnisse richtig zu interpretieren

Physik

Spielkalibrierte Näherungen;
synthetischer Meeresboden;
begrenzte Strahlenzahl und
vereinfachte Wassersäule.

Wahrnehmung

Synthetische Signaturen;
unsichere Klassifikation;
manuelle OPZ-Fusion ohne
allgemeine
Peilungstriangulation.

Betrieb

Editorumfang größer als
Runtime; Live-Feeds extern
zeitabhängig; kein
vollständiger Luftkampf- oder
Schiffsentwurfssimulator.

Die Stärke liegt in gekoppelten Entscheidungen und nachvollziehbaren Konsequenzen innerhalb des Spielmodells.

Was greift ineinander?

Die fünf wichtigsten Abhängigkeiten für das Verständnis

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 01 | Umwelt → Signal | Wetter, Tiefe und Boden verändern, was ein Sensor empfangen kann. |
| 02 | Manöver → Wissen | Eigene Fahrt und Geometrie bestimmen Lärm, Peilungsqualität und TMA. |
| 03 | Wissen → Wirkung | Trackfrische und Unsicherheit begrenzen einen sinnvollen Waffeneinsatz. |
| 04 | Wirkung → Fähigkeit | Schaden verändert Mobilität, Sensoren, Waffen und Überlebensfähigkeit. |
| 05 | Zustand →
Zusammenarbeit | Host, Crew und Speicherung teilen dieselbe definierte Simulation. |

U-Jagd verbindet physische Zustände mit begrenztem Wissen – daraus entstehen seine taktischen Entscheidungen.

Quellen und Lesewege

Die vollständigen Pfade stehen zusätzlich in den Foliennotizen und im Begleittext

Ablauf & Welt

src/core/game.py
src/core/config.py
src/world/
src/physics/

Information & Wirkung

src/sonar/ · src/sensors/
src/ship/ · src/enemies/
src/air/ · src/weapons/
src/audio/

Verträge & Nachweise

src/commander/ · src/network/
src/data/ · data/
tests/ · tools/calibrate.py
pyproject.toml

Beigelegt: Folien mit Sprechernotizen, Quelleninventur, Erzeugungsskript und Prüfprotokoll.